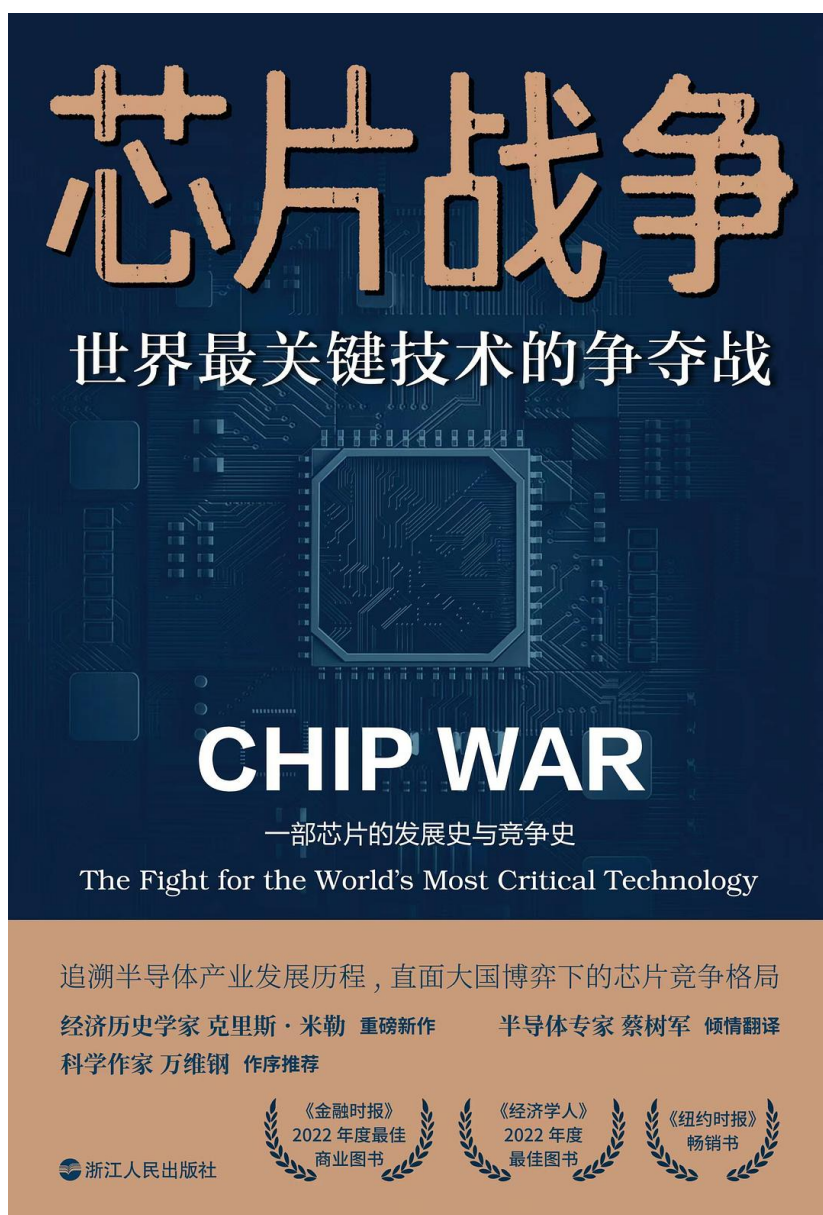


芯片就是21世纪的石油——读克里斯·米勒《芯片战争》

书名：芯片战争 | 副标题：世界最关键技术的争夺战 | 类别：产业史/地缘政治 | 作者：[美]克里斯·米勒 (Chris Miller) | 译者：蔡树军 | 出版社：浙江人民出版社 / 之江文化 (2023年5月) | 原作名：CHIP WAR: The Fight for the World's Most Critical Technology | ISBN：9787213109959 | 页数：388页 | 定价：88.00元 | 豆瓣评分：8.3 (7002人评价)



克里斯·米勒是一个经济史学家，耶鲁大学历史学博士，塔夫茨大学弗莱彻学院国际史副教授。他之前写过苏联经济——这个背景看似和芯片无关，实际上是最好的准备。因为这本书的核心论点是：芯片产业的历史就是一个国家试图用政治力量追赶技术力量的历史——

—苏联试过，失败了；中国正在试，结果还没出来。

核心论点：芯片是21世纪的石油

米勒的论点可以用一句话概括：芯片是21世纪的石油——谁控制了芯片的设计和制造，谁就控制了军事和经济力量的基础。这个类比不是夸张——从制导导弹到微波炉，从智能手机到股票市场，一切都离不开芯片。中国进口芯片的花费超过进口石油——这个统计数字是全书最有力的一句话。

但“芯片战争”不是一场战争——是七十五年的持续竞争。米勒从1947年贝尔实验室发明晶体管讲起，到1958年基尔比和诺伊斯各自发明集成电路，到冷战时期美国军方用芯片造导弹制导系统，到日本在1980年代存储芯片市场击败美国，到台积电创始人张忠谋开创晶圆代工模式，到ASML垄断EUV光刻机，到华为被制裁，到台海局势——388页讲了七十五年的技术竞争史。

摩尔定律不是物理定律——是行业的跑步机

米勒讲摩尔定律讲得最好的一点是：他指出摩尔定律不是物理定律——是行业的跑步机。

戈登·摩尔1965年观察到晶体管密度大约每两年翻一倍——这不是自然规律，这是行业节奏。一旦整个行业接受了这个节奏，它就变成了一个淘汰机制：跟上的人活，跟不上的人死。每十八到二十四个月，你的技术如果没翻一倍，你就落后了一代——落后一代在芯片行业意味着你的产品卖不出去，因为对手的产品性能是你的一倍、价格比你低。

这个跑步机解释了芯片产业的两个根本特征：

第一，成本随产量下降——所以行业必然集中。芯片制造的资本投入巨大，但单位成本随产量指数下降。生产一百万颗芯片的成本远低于生产一万颗的一百倍。这意味着谁出货最多谁成本最低——成本最低的人拿更多订单——更多订单进一步降低成本。正反馈循环的结果是集中：先进制程的芯片制造现在集中在台积电一家。

第二，抄不行——因为目标在移动。这是苏联故事的核心教训。苏联建了泽列诺格勒（专门搞微电子的计划城市），派KGB的T局偷美国设计，策略很简单：拿到美国芯片，精确复制。这个策略注定失败——因为摩尔定律让目标每两年移动一次。你花两年完美复制了一颗芯片，那颗芯片已经落后了两代。更糟糕的是：复制只拿到设计，没拿到制造know-how、设备供应链和商业客户的反馈循环。苏联最终拥有了一个技术方向完全由加州公司决定的“战略产业”。

米勒讲了一个震撼的收尾：1991年海湾战争，美国用芯片制导的精确武器摧毁了装备苏联 doctrine 和苏联硬件的伊拉克军队。苏联将军们在电视上看着自己的体系被 dismantled——这就是 "offset strategy"（抵消战略）的成果：美国从1970年代起决定不跟苏联比坦克数量，而是用计算和制导让每一发弹药命中。芯片赢了战争——不是在未来，是在1991年。

张忠谋与晶圆代工：拆分了产业的人

米勒讲张忠谋（Morris Chang）是全书最精彩的叙事段落。

张忠谋在德州仪器工作了二十五年，做到半导体业务负责人。他在1970年代中期就构想了 "只制造不设计" 的代工模式——TI 不感兴趣。他没有升上 CEO，离开了。当台湾政府找人建本土芯片产业时，他接受了。1987年台积电成立——台政府飞利浦出资，张忠谋的命题听起来温和实际上激进：我们只替你制造芯片，绝不自己设计芯片和你竞争。

这个模式拆分了整个产业。设计变成了一个只需要工程师和软件就能进入的生意——Nvidia、Qualcomm、苹果芯片团队都因此存在。制造变成了一个资本极度密集、工艺知识累积型的生意——每一代 fab 造价超过上一代，只有出货量最大的玩家才能负担下一代。

结果就是集中。到米勒写书时，台积电生产全球约90%的最先进处理器芯片——在一个距离中国大陆100英里的岛上。没有人计划过这个结果——每个人在局部最优化的选择共同制造了它。

ASML与EUV：供应链里最窄的脖子

如果台积电是制造环节最集中的点，ASML是设备环节最窄的脖子——米勒讲ASML的故事是全书最好的工程写作。

在纳米尺度上刻图案需要波长极短的光。极紫外光（EUV）波长13.5纳米——问题是EUV被玻璃和空气吸收，所以镜头没用，整个系统必须在真空中用反射镜运行。生成EUV的方式是：在真空中以每小时200英里的速度射出直径千万分之一米的小锡球，用激光打两次——第一次脉冲加热锡，第二次脉冲把锡球轰成温度约50万摄氏度的等离子体（比太阳表面热很多倍），每秒重复5万次。

激光器来自德国Trumpf。反射镜来自Zeiss——打磨精度如果把镜子放大到一个国家的大小，表面起伏不超过一毫米。光源技术来自加州的Cymer。荷兰的ASML把所有这些集成一台巴士大小的机器——457329个部件，任何一个不达标整体性能就打折。全世界只有ASML能做。

这就是米勒说的"chokepoint"（瓶颈）。供应链看起来是全球化的因此有韧性——实际上不是。它是一系列分布在友好国家的单点故障。每个环节都只有一个供应商——美国的EDA软件、荷兰的光刻机、日本的材料、台湾的制造。这种分布恰好给了华盛顿杠杆：一条美国法规能管到荷兰的机器或台湾的fab——因为两者都在技术栈的某个层面依赖美国的设计软件、设备或知识产权。

硅盾：台湾的芯片是盾牌还是靶子？

台湾靠台积电的芯片制造在全球供应链中的不可替代性获得了一个非正式保护——"硅盾"（silicon shield）。论点是：台积电太重要了，中国不会冒险攻打台湾——因为fab在战争中无法存活，全球经济会瘫痪，中国自己也会失去芯片供应。

米勒对此持适当怀疑态度。一个依赖对手成本收益计算的保护盾只和那个计算一样可靠——而计算可以变。反面同样成立：一个这么有价值的资产也值得夺取——它的集中保证了一旦冲突爆发就变成所有人的问题。米勒诚实地承认没有人知道这件事怎么收尾——这是正确的态度，但对想要预测的读者来说也有些不满足。

做到了什么，没做到什么

做到的：

把芯片产业七十五年的历史讲成了一本可读性极强的叙事史——从贝尔实验室到台海局势，从晶体管到EUV光刻机，每一步都有人、有故事、有技术细节但不沉闷。米勒是经济史学家——他知道怎么在技术、商业和地缘政治三条线之间切换而不丢掉任何一条。

苏联故事的教训讲得深刻——"抄不行因为目标在移动"这个洞察不只是一个历史段落，它是对中国当前芯片战略的直接映射。米勒不需要明说——读者自己会联想到华为、中芯国际和"堆积"式投入的局限。

"瓶颈"概念讲得清晰——ASML的EUV光刻机是全书最好的工程写作，让你理解了为什么芯片制造不是"花大力气就能做"的事情，而是一个由全球供应链中每个环节的唯一供应商共同支撑的极端复杂系统。

没做到的：

对美国政策的批判不够。米勒对美国出口管制的描述偏叙事——他讲了华盛顿做了什么，但较少追问这些政策是否有效、是否正当、是否有长期后果。芯片禁令在短期遏制了中国获取先进制程，但长期可能加速中国自主投入——这个"被迫自力更生"的反馈回路米勒没有充分讨论。

对中国芯片产业的分析偏外部视角。 米勒讲中国的部分主要从华盛顿的视角看——制裁、出口管制、脱钩。中国内部的产业政策执行、人才引进、技术路线选择（比如中芯国际在梁孟松带领下从28nm推进到7nm）讲得不够。这不是偏见——是信息不对称（一个美国学者获取中国芯片产业内部信息的难度远大于获取美国信息），但读者要知道这个局限。

简体版有删节。 豆瓣讨论区有人指出简体中文版有删减——译者蔡树军是中国电子科技集团某研究所所长，翻译专业质量有保障，但出版方的删节让中文读者拿到的不是完整版。建议有能力的读者看繁体版（天下杂志出版社，洪慧芳译，豆瓣8.6）或英文原版（Scribner 2022，豆瓣8.7）。

技术细节偶有简化。 米勒是历史学家不是工程师——有些技术解释对专业读者来说过于简化。但这是科普写作的常规代价——简化是可读性的代价。

在大料书单中的位置

和Anthony King 《AI, Automation, and War》对读：King讲AI与战争的军事组织变革——硅谷和五角大楼的合流形成“军事-科技复合体”。米勒讲芯片与地缘政治的产业竞争史——美国、日本、韩国、台湾在芯片制造上的七十五年竞争。两本书共享一个视角：技术不是中性的工具——技术是权力的载体。King的镜头在组织内部（科技公司嵌入军队），米勒的镜头在国家之间（芯片制造能力决定军事和经济力量）。合在一起读看到完整的图景：芯片是硬件基础，AI是软件应用——谁控制了芯片谁就控制了AI的算力上限，谁控制了AI谁就控制了未来战争的感知速度。

和卡普兰《人工智能时代》对读：卡普兰讲AI对就业市场的冲击——自动化不分蓝领白领，收益归拥有AI的人。米勒讲芯片制造的产业集中——先进制程集中在台积电一家，EUV光刻机集中在ASML一家。两本书共享一个结构：技术进步的收益不是均匀分布的——集中在拥有最稀缺能力的人/公司/国家手中。卡普兰的稀缺是AI能力，米勒的稀缺是制造工艺。

和魏源《海国图志》对读：魏源1842年说“师夷长技以制夷”——学长技不说学制度。米勒讲的苏联故事是“师夷长技”的终极失败案例：苏联偷美国芯片设计精确复制——但复制只拿到设计没拿到制造know-how、设备供应链和商业反馈循环。魏源说对了方向但只说对一半——学长技不够，要学长技背后的制度和生态系统。苏联没学，输了冷战。中国正在学——结果还没出来。

和蒙洛迪诺《醉汉的脚步》对读：蒙洛迪诺说人脑不适合处理随机性——大脑在噪声中看模式。米勒讲的芯片产业史有一个隐含的随机性：台积电的垄断不是计划的结果——是张忠谋被TI拒绝、台湾政府碰巧找他、飞利浦碰巧出资、每一步局部最优化碰巧集中在一个

岛上的结果。历史是路径依赖的——但人回头看时倾向于把随机结果解释为战略规划。台积电不是台湾的战略规划——是一个被TI拒绝的人在台湾政府碰巧找他时做了一件TI不愿做的事。

一句话：克里斯·米勒用388页讲了芯片七十五年的竞争史——从贝尔实验室的晶体管到台积电的先进制程到ASML的EUV光刻机，核心论点是芯片就是21世纪的石油但比石油更集中、更不可替代、更难复制——苏联偷设计精确复制结果永远落后两代因为摩尔定律让目标每两年移动一次，台积电靠张忠谋的代工模式在没人计划的情况下拿下了全球90%先进制程制造，ASML的EUV光刻机用每秒5万次轰击锡球产生比太阳表面热很多倍的等离子体来刻纳米级的图案——全世界只有一家能做；芯片产业的供应链看起来是全球化的因此有韧性，实际上是一系列分布在友好国家的单点故障，而这个结构给了华盛顿管到荷兰机器和台湾fab的杠杆——芯片战争的结局还没写完，但战场已经画好了。

大米斗，2026年8月

